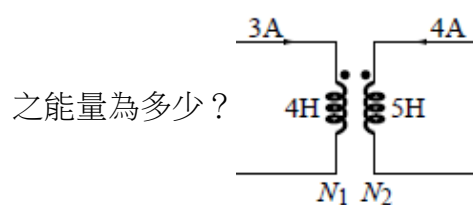


市立新北高工114學年度第1學期 第二次段考 試題									班別		座號		電腦卡 作答
科目	電路學	命題 教師	陳建忠	審題教師	林玗宸	年級	三	科別	電機科	姓名			是

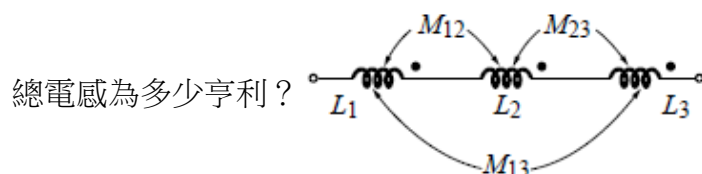
單選題（每題 4 分，共 100 分）：

1. 電流、能量、電導、磁通的國際單位制（SI）符號分別是何者？ (A) V、J、S、Wb (B) V、C、 Ω 、H (C) A、J、S、H (D) A、J、S、Wb
2. 10Ω 之電熱器通以 5 安培之電流，60 分鐘可產生多少的熱量？ (A) 216BTU (B) 216ft·lb (C) 216Cal (D) 216kCal
3. 五環式電阻器第 5 環為棕色表示的意義是 (A) 誤差 0.1% (B) 誤差 1% (C) 乘以 10^1 (D) 乘以 100
4. 如圖所示之二線圈，當其間之互感 M 為 4H 時，所儲存



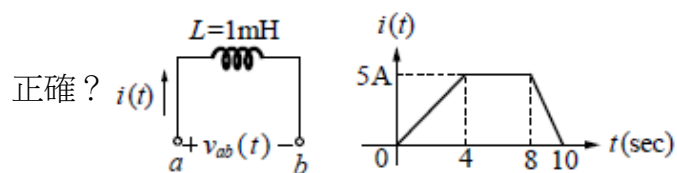
- 之能量為多少？ (A) 82J (B) 106J (C) 112J (D) 126J

5. 如圖電路中，若 $L_1=L_2=L_3=2H$ ， $M_{12}=M_{23}=M_{13}=1H$ 其等值



- 總電感為多少亨利？ (A) 12 (B) 10 (C) 8 (D) 6

6. 如圖所示， a 、 b 兩端的電壓為 $v_{ab}(t)$ ，則下列敘述何者



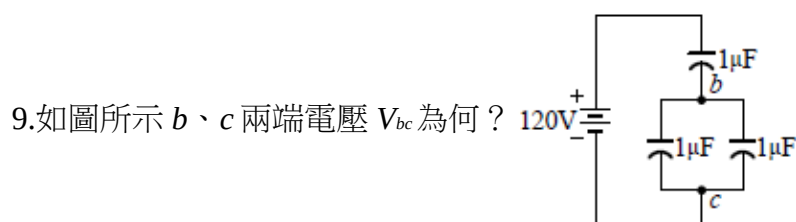
- 正確？ (A) $v_{ab}(2)=2.5mV$ (B) $v_{ab}(6)=0mV$ (C) $v_{ab}(7)=5mV$ (D) $v_{ab}(9)=2.5mV$

7. 二線圈之自感各為 L_1 、 L_2 ，互感為 M ；則磁耦合係數為

- (A) $\frac{\sqrt{L_1 L_2}}{M}$ (B) $M\sqrt{L_1 L_2}$ (C) $\frac{L_1}{\sqrt{L_2}} M$ (D) $\frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$

8. 下列電容器中，何者具有極性，不可以任意反接？

- (A) 塑膠薄膜電容器 (B) 陶瓷電容器 (C) 電解質電容器 (D) 雲母電容器

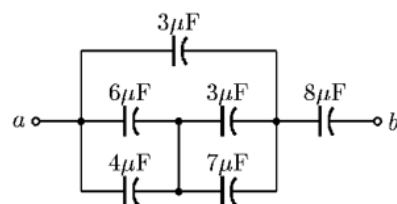


- (A) 20V (B) 40V (C) 60V (D) 80V

10. 兩平行板距離 0.5mm，帶電量 200 微庫倫的電荷置於其中產生 4 牛頓作用力，則兩平行板間電位差為多少伏特？

- (A) 8 (B) 10 (C) 12 (D) 9.6

11. 如圖所示之電路， a 、 b 間的等效電容量 C_{ab} 為？
μF

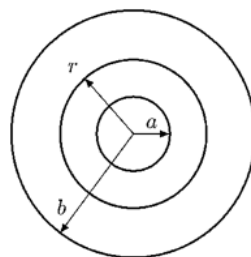


- (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

12. 一球形導體半徑為 r ，帶電荷為 Q ，其四週介質為空氣，空氣的誘電係數為 ϵ_o ，則其電位及電容分別為何？

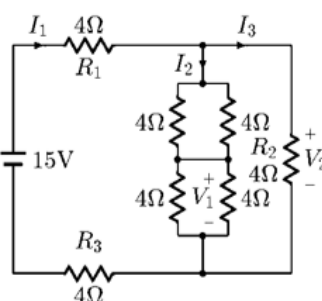
- (A) $\frac{Q}{4\pi\epsilon_o r}$, $4\pi\epsilon_o r$ (B) $\frac{4\pi\epsilon_o r}{Q}$, $4\pi\epsilon_o r$ (C) $\frac{4\pi Q}{\epsilon_o r}$, $\frac{4\pi r}{\epsilon_o}$ (D) $\frac{4\pi\epsilon_o Q}{r}$, $\frac{4\pi\epsilon_o}{r}$

13. 假設有兩同心之球形導體如圖，其中小球之半徑為 a ，大球半徑為 b （所以 $b>a$ ）且兩導體上分別載有 $+Q$ 與 $-Q$ 之電荷，則在兩球形導體間距球心 r （ $a<r<b$ ）處之電場強度為



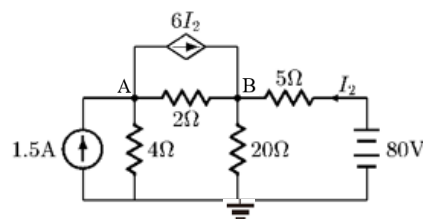
- (A) $E_r = \frac{Q}{4\pi\epsilon_o r^2}$ (B) $E_r = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_o r}$ (C) $E_r = \frac{Q}{4\pi\epsilon_o} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{r} \right)$ (D) $E_r = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_o} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{r} \right)$

14. 如圖之電路中 I_1 ， I_2 ， I_3 ， V_1 ， V_2 之值，下列何者正確？



- (A) $I_1=1A$ (B) $I_2=1A$ (C) $I_3=1A$ (D) $V_1=1.5V$

15. 如圖中，已知 B 點電位為 60V，則 1.5A 電流源所提供的功率為何？（負號表示吸收功率） (A) 20W (B) -20W (C) 15W (D) -15W



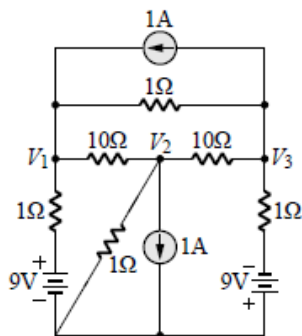
市立新北高工114學年度第1學期 第二次段考 試題									班別		座號		電腦卡 作答
科目	電路學	命題 教師	陳建忠	審題教師	林玗宸	年級	三	科別	電機科	姓名			是

16.某甲以節點電壓法解如圖之直流電路時，列出之方程

$$\frac{21}{10}V_1 - \frac{1}{10}V_2 - V_3 = I_1$$

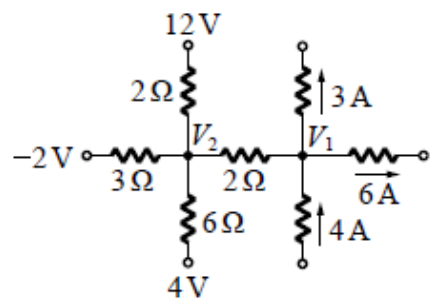
式如： $-\frac{1}{10}V_1 + \frac{12}{10}V_2 - \frac{1}{10}V_3 = I_2$ ，則下列何者正確？

$$-V_1 - \frac{1}{10}V_2 + \frac{21}{10}V_3 = I_3$$



(A) $I_1 = -10A$ (B) $I_2 = 1A$ (C) $I_3 = 10A$ (D) $I_1 + I_2 + I_3 = -1A$

17.如圖所示，試求節點電壓 V_1 為何？

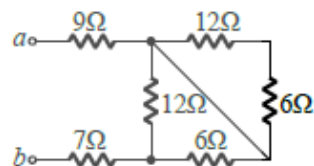


(A) $-9V$ (B) $-6V$ (C) $1V$ (D) $11V$

18.關於電阻串並聯電路實驗，下列敘述何者正確？

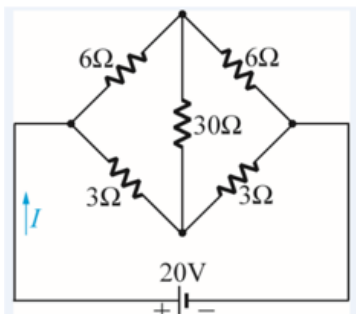
- (A) 在並聯電路中，總電阻值一定比任何一個電阻大
 (B) 在並聯電路中，較大的電阻會有較大的端電壓 (C)
 在串聯電路中，較小的電阻會有較大的電流 (D) 在串
 聯電路中，電阻的順序並不會影響總電阻值

19.如圖所示，則 ab 間的等值電阻為何？



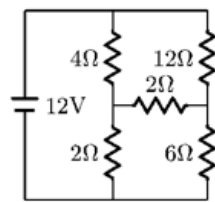
(A) 40Ω (B) 28Ω (C) 20Ω (D) 16Ω

20.如圖所示電路，電流 I 之值為何？



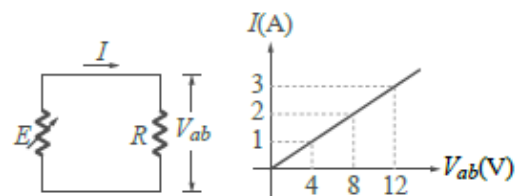
(A) $2A$ (B) $3A$ (C) $4A$ (D) $5A$

21.如圖所示之電路，由 4Ω 電阻所消耗之功率為多少 W？



(A) 4 (B) 8 (C) 16 (D) 32

22.如圖所示，左圖電路中的電壓－電流關係如右圖，試求外加電壓為 $60V$ 時，線路電流為多少 A？



(A) 4 (B) 8 (C) 12 (D) 15

23.一個色碼電阻的四個色帶依序為藍、紅、黃、金，則此電阻的誤差範圍為何？

(A) $\pm 3.1k\Omega$ (B) $\pm 6.2k\Omega$ (C) $\pm 31k\Omega$ (D) $\pm 62k\Omega$

24.室內配線常用單心線直徑有 $1.6mm$ 和 $2.0mm$ 兩種；就電阻值大小而言，請問 $2.0mm$ 為 $1.6mm$ 的幾倍？

(A) 1.56 (B) 1.25 (C) 0.64 (D) 0.8

25.有一線圈其通過之電流 0.1 秒中由 0 增至 10 安，若感應 $10V$ 時，此線圈之自感應為

(A) 0.01 (B) 0.1 (C) 1 (D) $10H$